

III EXAMEN PARCIAL

Instrucciones:

Esta es una prueba de desarrollo, por lo que deben aparecer todos los pasos necesarios que le llevaron a su respuesta. Trabaje en forma clara y ordenada, utilizando un cuaderno de examen, o bien, hojas previamente engrapadas. No son procedentes reclamos sobre exámenes resueltos con lápiz (total o parcialmente), con lapiceros de tinta borrable, o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de audífonos, dispositivos electrónicos con memoria de texto o conectividad inalámbrica. Mantenga su teléfono apagado o en silencio durante la prueba. Indique el número y letra de cada ítem al resolverlo.

1. [4 puntos] Utilice la definición de Transformada de la Laplace para calcular $\mathcal{L}\{f(t)\}$, donde

$$f(t) = \begin{cases} 2 & \text{si } 0 \leq t < 2 \\ t & \text{si } t > 2 \end{cases}.$$

2. [3 puntos] Sea $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$ una función derivable.

$$\text{Verifique que } \mathcal{L}\left\{t \int_0^t \sin(u) f(t-u) du\right\} = \frac{2sF(s) - F'(s)(s^2 + 1)}{(s^2 + 1)^2}.$$

3. Calcule lo que se indica en cada caso.

a) [4 puntos] $\mathcal{L}\{(2t+1)^2 U(t-1) + e^{-4t} \cosh(2t)\}$

b) [4 puntos] $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2s^2 + 9s + 10}{s(s^2 + 6s + 10)}\right\}$

c) [4 puntos] $\mathcal{L}^{-1}\left\{e^{-3\pi s} \arctan\left(\frac{4}{s}\right)\right\}$

4. [6 puntos] Resuelva la siguiente ecuación integrodiferencial empleando Transformada de Laplace

$$\frac{dy}{dt} + 6y(t) + 9 \int_0^t y(u) du = 1, \quad y(0) = 0.$$

Continúa en la siguiente página...

5. Un objeto de 1 kilogramo de masa es colocado en el extremo inferior de un resorte que cuelga de una superficie fija, siendo la constante de restitución del resorte de 9 newton por metro. Cuando se detienen las oscilaciones y se llega al punto de equilibrio, el objeto es llevado un metro por debajo de dicha posición y se libera. A los 2 segundos de ser liberado, el objeto es golpeado hacia arriba por un martillo que ejerce un impulso lineal de 3 newton. Sobre el objeto no actúa una fuerza amortiguadora.
- a) [2 puntos] Plantee una ecuación diferencial y condiciones iniciales que permitan encontrar la posición del objeto en cualquier instante.
- b) [4 puntos] Determine una función para la posición del objeto en cualquier instante t .
- c) [1 punto] Determine la posición del objeto a los 3 segundos de haber iniciado el movimiento.

TRANSFORMADAS DE LAPLACE

1	$\mathcal{L}\{1\} = \frac{1}{s}$	$s > 0$	2	$\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}}$	$n \in \mathbb{N}, s > 0$
3	$\mathcal{L}\{\sin(kt)\} = \frac{k}{s^2 + k^2}$	$s > 0$	4	$\mathcal{L}\{\cos(kt)\} = \frac{s}{s^2 + k^2}$	$s > 0$
5	$\mathcal{L}\{t \sin(kt)\} = \frac{2ks}{(s^2 + k^2)^2}$	$s > 0$	6	$\mathcal{L}\{t \cos(kt)\} = \frac{s^2 - k^2}{(s^2 + k^2)^2}$	$s > 0$
7	$\mathcal{L}\{\sinh(kt)\} = \frac{k}{s^2 - k^2}$	$s > 0$	8	$\mathcal{L}\{\cosh(kt)\} = \frac{s}{s^2 - k^2}$	$s > 0$
9	$\mathcal{L}\{U(t-a)f(t-a)\} = e^{-as}\mathcal{L}\{f(t)\}$	$a \geq 0$	10	$\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = \mathcal{L}\{f(t)\}\big _{s-a}$	
11	$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(u)g(t-u)du\right\} = \mathcal{L}\{f(t)\} \cdot \mathcal{L}\{g(t)\}$		12	$\mathcal{L}\{t^n f(t)\} = (-1)^n \frac{d^n \mathcal{L}\{f(t)\}}{ds^n}$	
13	$\mathcal{L}\{\delta(t-t_0)\} = e^{-st_0}$		14	$\mathcal{L}\{f(t)\} = \frac{1}{1-e^{-s\omega}} \int_0^\omega e^{-st} f(t) dt,$ ω es el periodo de f	
15	$\mathcal{L}\{y^n(t)\} = s^n \mathcal{L}\{y(t)\} - s^{n-1}y(0) - \dots - y^{(n-1)}(0)$			$2\sin(\alpha)\cos(\beta) = \sin(\alpha+\beta) + \sin(\alpha-\beta)$ $2\sin(\alpha)\sin(\beta) = \cos(\alpha-\beta) - \cos(\alpha+\beta)$ $2\cos(\alpha)\cos(\beta) = \cos(\alpha-\beta) + \cos(\alpha+\beta)$	